

面向 AI 加密市场分析的条件化自适应世界模型

——理论框架及其在 EvoQuant 上的实证验证

李国聪（SCI 投稿对应中文说明稿，日期：2026 年 8 月 3 日）

英文题名：Regime-Conditional Adaptive World Models for AI Cryptocurrency Market Analysis: Theory and Empirical Validation on EvoQuant

「正式投稿以英文 SCI 稿为准：pdf/sci/main_acwmi_sci.tex / pdf/sci/main_acwmi_sci.pdf。」

叙事顺序（必须遵守）

1. 先提出理论：RCA-WM / ACWMI / 条件化编译 / 降级拒绝
2. 再用项目证明：EvoQuant（43 域 / 13 带 / 39 逻辑模块 / 生产 WMI）仅作为实证系统
3. 不是“项目提出理论，论文整理项目”

摘要

AI 市场分析失败，往往不是因为预测器不够强，而是因为喂给模型的市场世界不完整、不新鲜或不诚实。本文首先提出条件化自适应世界模型（RCA-WM）理论：定义从异步多源观测到 AI 可见世界对象的编译算子，并提出由层级宽度、稳定性、连续诚实性、信号完整性与跨证据一致性构成的加权几何质量指数 ACWMI；同时把降级感知的拒绝判断写入世界模型契约。随后，本文以开源系统 EvoQuant 作为实证验证平台（非理论来源），在 1800 个资产一日、含植入结构事件的面板上检验理论。结果显示：清算级联检测 $F1=0.895$ ，危机检测 $F1=0.793$ ，粗粒度体制匹配 71.6%；相对生产基线 WMI 阈值，AC 拒绝策略把危机期不安全行动率从 81% 降到 0。理论贡献是 RCA-WM/ACWMI；EvoQuant 只提供项目级证明。

关键词：AI 市场世界模型；条件化编译；质量治理；拒绝判断；加密货币；data-centric AI

1. 理论贡献（先行）

| 理论对象 | 含义 | | --- | | 编译算子 $\Pi_t^{(r,m)}$ | 把原始信息滤子编译为 AI 主视图 | | 层级宽度 $B^{(hier)}$ | 域 / 带 / 资产就绪 | | 连续诚实性 $H^{(cont)}$ | 奖励剔除、惩罚污染 | | 信号完整性 S | 半衰期 / 拥挤 / 惊奇度 | | 一致性 C | 多证据方向一致 | | ACWMI | $\backslash B,U,H,S,C \backslash$ 的体制条件加权几何平均 |

表行：拒绝规则 | 随 ACWMI、冲突与降级层级自适应

2. 实证系统（后置证明）

EvoQuant 用于证明理论可实例化、可计算、可检验：

| 证明材料 | 数值 | | --- | | 数据域 | 43 | | 逻辑模块 | 39 | | 审计证据带 | 13 |

表行：生产基线 | $WMI=B \times U \times H$

复现：

```
``bash PYTHONPATH=. python3 pdf/sci/run_paper_experiments.py PYTHONPATH=.
python3 pdf/sci/generate_sci_pdf.py ``
```

3. 主要验证结果

指标 结果	---	---	Cascade F1 0.895	Crisis F1 0.793	Regime match 71.6%		
危机 unsafe (基线 WMI)	81%						

表行: 危机 unsafe (AC 理论策略) | 0%

4. 一句话结论

理论在前，项目在后：RCA-WM/ACWMI
是用来证明该理论的可运行证据。

是论文提出的科学对象；EvoQuant